

HealthConnect Final Analytics & Decision Support Package

Livrable final consolidé — Track Data Analytics

AnalystLab Africa Experience Lab — Semaine 8 (finale)

HealthConnect Clinic — Final Integration & Presentation

Jeu de données : HealthConnect Appointment Dataset (5 000 rendez-vous, 18 variables)

Auteure : SOME Oho Prisca Gaëlle

Executive Summary

Problème : 48,5% des rendez-vous réservés ne sont pas honorés → créneaux perdus, coût élevé pour HealthConnect Clinic.

Résultats clés :

- 3 leviers prioritaires validés : délai de réservation (~33 pts d'écart) >> récidence (~12) > distance (~8).
- 47,5% des absences concentrées sur les patients récidivistes.
- Recommandation rappel : insuffisante au-delà de 30 jours (59,3% de no-show même rappelés) ; affinée par type de rendez-vous.
- Anomalie Sunday documentée honnêtement comme non résolue (3 hypothèses testées, aucune concluante).

Démarche « validation-first » : chaque KPI recalculé depuis les données originales, testé en sous-segments (règle d'effectif $n \geq 100$), documenté avec ses limites.

Contribution HealthConnect : un tableau de bord testé, un classement des effets validé, des features documentées livrées au track Data Science l'analytique passe de l'opinion à la décision.

Limites restantes : données fictives, corrélation $\neq$ causalité, périmètres adultes uniquement, anomalie Sunday/Knowledge Base à investiguer.

Final Integration Readiness

Requirement	My Response
What is my final component?	Dashboard HealthConnect Power BI (2 pages : KPI initiaux + Validations), 8 mesures DAX, 5 KPI validés, 6 visuels avec slicers synchronisés, note méthodologique.
What problem does it address?	Identifier et hiérarchiser les facteurs du no-show (48,5% des RDV) pour piloter les décisions de HealthConnect Clinic (rappels, planning, suivi patients).
What is its current status?	Ready : KPI recalculés et identiques aux données originales, filtres testés (T4), hiérarchie validée sans Sundays (T6), anomalies documentées plutôt que cachées.
What did I improve during Week 7?	Note méthodologique ajoutée au dashboard ; recommandation raffinée par type de RDV (Diagnostic Test vs Follow-up) ; FutureWarning pandas corrigé ; sous-titre V1 nuancé.
Which other track(s) does it depend on?	Generative AI : clarification de l'incohérence Sunday/Knowledge Base. Data Science : métriques du modèle de prédiction avec/sans mes top-3 features et avec/sans Sundays (en attente).
Which track(s) depend on my output?	Data Science : mes 5 000 × 20 features documentées (HealthConnect_features_for_DS.csv) + note d'analyse + flag Sunday.
What output will I provide?	Dashboard final + executive summary + tableau de hiérarchie des effets (validé hors Sundays) + features validées.
What output do I need from another track?	Confirmation GenAI de la cohérence Sunday/KB ; métriques DS (accuracy / recall / AUC) du modèle avec/sans mes features et avec/sans Sundays.
What evidence demonstrates readiness?	Notebook S7 (tests T1-T6 PASS) + registre de tests + dashboard v3 + captures avant/après + HealthConnect_features_for_DS.csv livré.

What limitations remain?	Données fictives ; causalité non démontrée (corrélations $\neq$ causalité) ; périmètre adultes uniquement ; anomalie Sunday/KB à investiguer ; pas encore de métriques DS confirmées.
--------------------------	---

Cross-Track Collaboration — Bilan final

Champ	Contenu
Track collaboré	Data Science (Alia)
Dépendance projet	La fiabilité du modèle prédictif de no-show dépend de la qualité des features et de la définition de cible livrées par le track Data Analytics.
Output fourni	HealthConnect_features_for_DS.csv (5 000 × 20 features documentées) + note d'analyse + flag Sunday + hiérarchie des effets validée.
Output demandé	Métriques du modèle (accuracy / recall / AUC) avec et sans les top-3 features livrées, et avec et sans les rendez-vous du dimanche.
Output reçu	Aucun à ce jour — demande transmise (Semaine 6, relancée Semaine 7) dans le canal de travail #hc-pod-03, sans réponse.
Activité d'intégration finale	Comparaison prévue entre la hiérarchie des effets (délai >> récidence > distance) et la feature importance réelle du modèle Data Science, dès réception du retour.
Ce qui a changé en conséquence	Rien à ce jour côté modèle ; côté Data Analytics, les features ont déjà été raffinées en amont (Semaine 6) sur la base de la définition de cible partagée.
Comment ça améliore la solution	Cible et variables candidates alignées entre les deux tracks dès la livraison, réduisant le risque d'incohérence dans le rapport final HealthConnect — même sans confirmation finale de la feature importance.
Preuve	Capture d'écran du message envoyé dans #hc-pod-03 (canal de travail), avec lien vers le dépôt GitHub et le fichier de features.
Second track concerné	Generative AI — signalement de l'incohérence entre les rendez-vous du dimanche présents dans les données et la Knowledge Base annonçant la clinique fermée ce jour, pour éviter que l'assistant conversationnel ne communique des horaires inexacts.

Note d'honnêteté : cette collaboration est documentée comme engagée mais non complétée à la clôture du programme — conformément à la démarche « validation-first » appliquée tout au long du projet, aucun résultat n'est inventé pour combler l'absence de retour.

Final Walkthrough — HealthConnect (Data Analytics)

1. The Problem

HealthConnect Clinic perd 48,5% de ses rendez-vous réservés → créneaux vides, coût élevé, efficacité opérationnelle dégradée.

2. The Data

5 000 rendez-vous (2014-2017), 18 variables : démographie patient, prise de rendez-vous, historique, rappels, distance, temps d'attente, résultat. CSV + dictionnaire de données + Knowledge Base.

3. The Analytics (mon cœur de contribution)

- Taux de no-show : 48,5% · récidivistes : 47,5% des absences.
- Hiérarchie des effets validée : délai >> récidive > distance (confirmée par le test T6).
- 5 KPI recalculés depuis l'original (T1-T3 : PASS), 1 anomalie Sunday documentée (T4).
- Tableau de bord Power BI : 2 pages (Vue d'ensemble + Validations) avec note méthodologique.

4. The Predictive Component (Data Science)

- Reçu d'Alia : exigences de modélisation (1 ligne/RDV, patient_id, Cancelled identifiable).
- Livré : 5 000 × 20 features + classement des signaux + flag Sunday (proposés dès la Semaine 6).
- Demande envoyée : métriques du modèle avec/sans mes top-3 features et avec/sans Sundays (en attente de retour).

5. The ML Engineering Component

Non applicable pour mon track : je ne touche pas au pipeline technique. Mon output (features + note d'analyse) alimente directement la phase ML Engineering via l'intégration de mes features dans leur pipeline.

6. The GenAI Component

Non applicable pour mon track. Mon signal sur l'incohérence Sunday/Knowledge Base sert de garde-fou : l'assistant conversationnel GenAI ne doit pas communiquer des horaires inexacts aux patients.

7. The Project Management Layer

Je documente mes décisions dans le notebook et le dashboard ; je tiens un registre de tests ; je signale explicitement les dépendances en attente (Sunday/Knowledge Base, métriques Data Science).

8. The Final Solution

Couche analytique validée + features livrées à la Data Science + signal transmis à la GenAI + recommandations actionnables pour la clinique (rappels à mi-chemin, suivi des récidivistes, confirmation ciblée du dimanche).

9. Business Value

- Cibler le bon groupe (récidivistes, 47,5% des absences) concentre l'effort de rétention sur le segment le plus déterminant plutôt que de disperser les actions.
- Les rappels à mi-chemin sur les réservations longues (>30 jours) s'attaquent directement au facteur le plus lourd de la hiérarchie des effets (~33 points d'écart), là où l'impact attendu est le plus important.
- Décisions traçables et limitations explicites (anomalie Sunday, corrélation $\neq$ causalité) : un dashboard prêt pour l'audit, pas seulement pour la présentation.

10. Limitations

Données fictives · corrélation $\neq$ causalité · périmètre adultes uniquement · anomalie Sunday non résolue · test croisé Data Science en attente · ces résultats restent à valider sur données réelles avant toute décision opérationnelle définitive.